

Caracterización de la continuidad de una aplicación lineal

Teorema 1. Sean X e Y dos espacios vectoriales normados y sea $T: X \rightarrow Y$ una aplicación lineal, entonces, son equivalentes:

- (i) T es uniformemente continua.
- (ii) T es continua.
- (iii) T es continua en $0 \in X$.
- (iv) $\exists x_0 \in X : T$ es continuo en x_0 .
- (v) $\exists C > 0 : \forall x \in X : \|T(x)\|_Y \leq C \|x\|_X$.